










Minicurso:

Reprodutibilidade em análise de dados biológicos com Git e Github

Ministrantes

Fabio Rodrigo de Freitas, Julia Ferreira Santos

Lorena Ferreira da Silva, Stefany Renata Rodrigues

Renato A. Corrêa dos Santos

Algumas definições

Reprodutibilidade

Mesmos resultados a partir dos mesmos conjuntos de dados

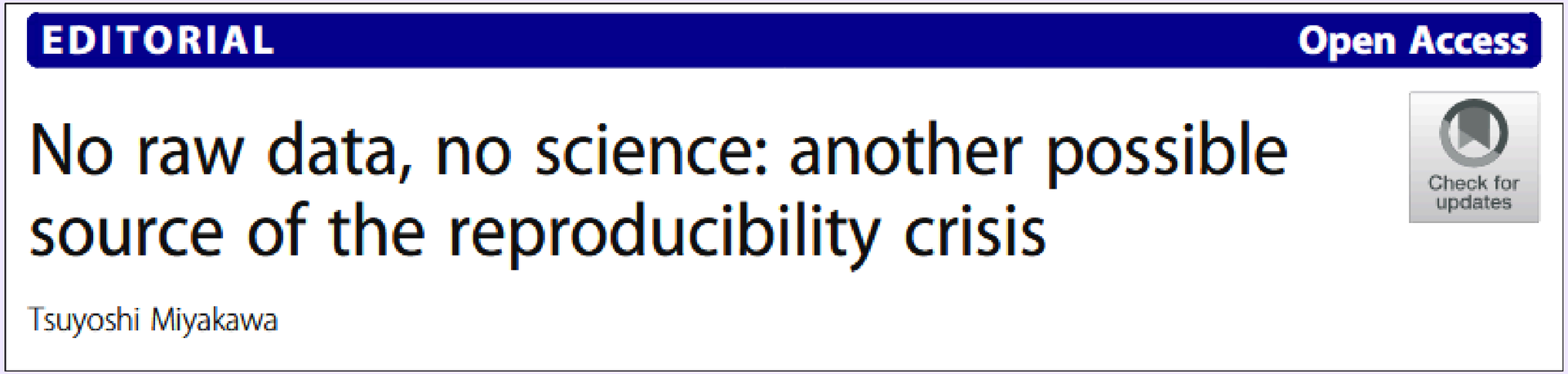
Replicabilidade

Mesmas conclusões realizando um novo estudo

Carneiro *et al*, 2025

Reprodutibilidade na bioinformática

- Irreprodutibilidade de resultados - ***89%***
- Baixo número de cadernos digitais Jupyter coerentes com resultados - ***5,9%***
- Scripts de R não completando execução e/ou com erros - ***74%***



“Data available upon reasonable request”

(um dos estudos registrou resposta de ~7% dos autores)

Ziemann et al, 2023; Miyakawa, 2020

Dia a dia na bioinformática...



Dia a dia na bioinformática...



Dia a dia na bioinformática...



Dia a dia na bioinformática...



Dia a dia na bioinformática...



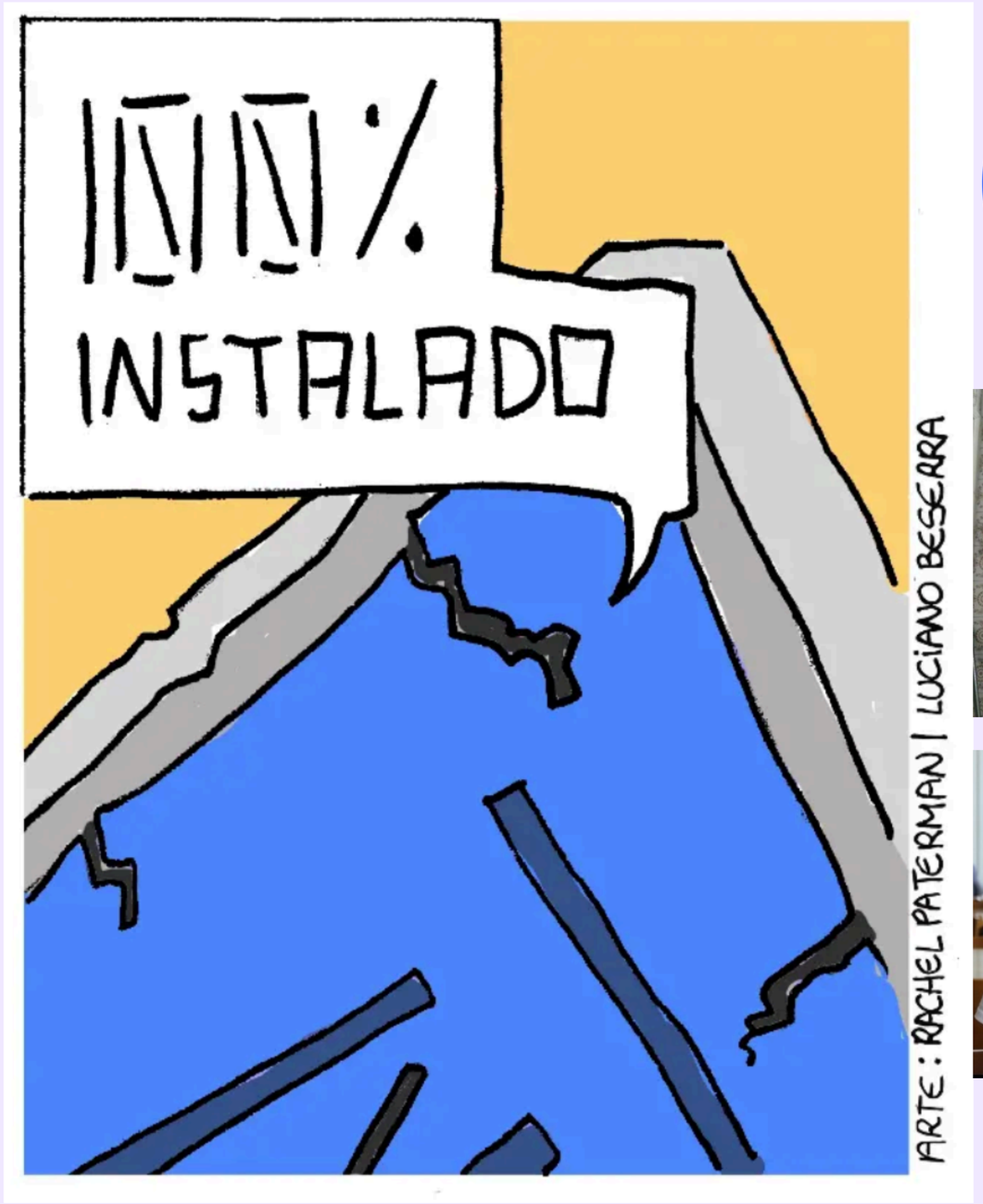
Dia a dia na bioinformática...



Dia a dia na bioinformática...

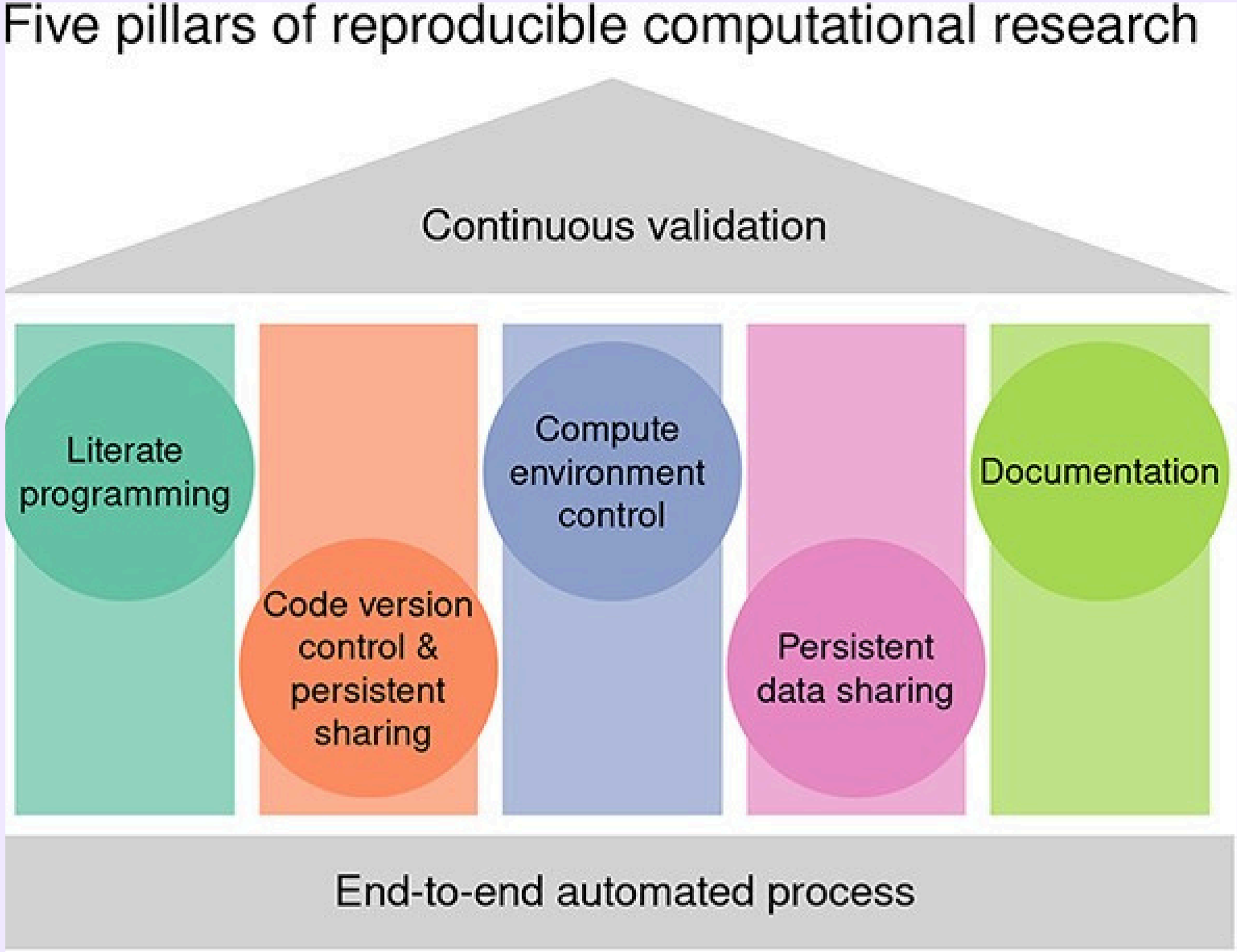


Dia a dia na bioinformática...



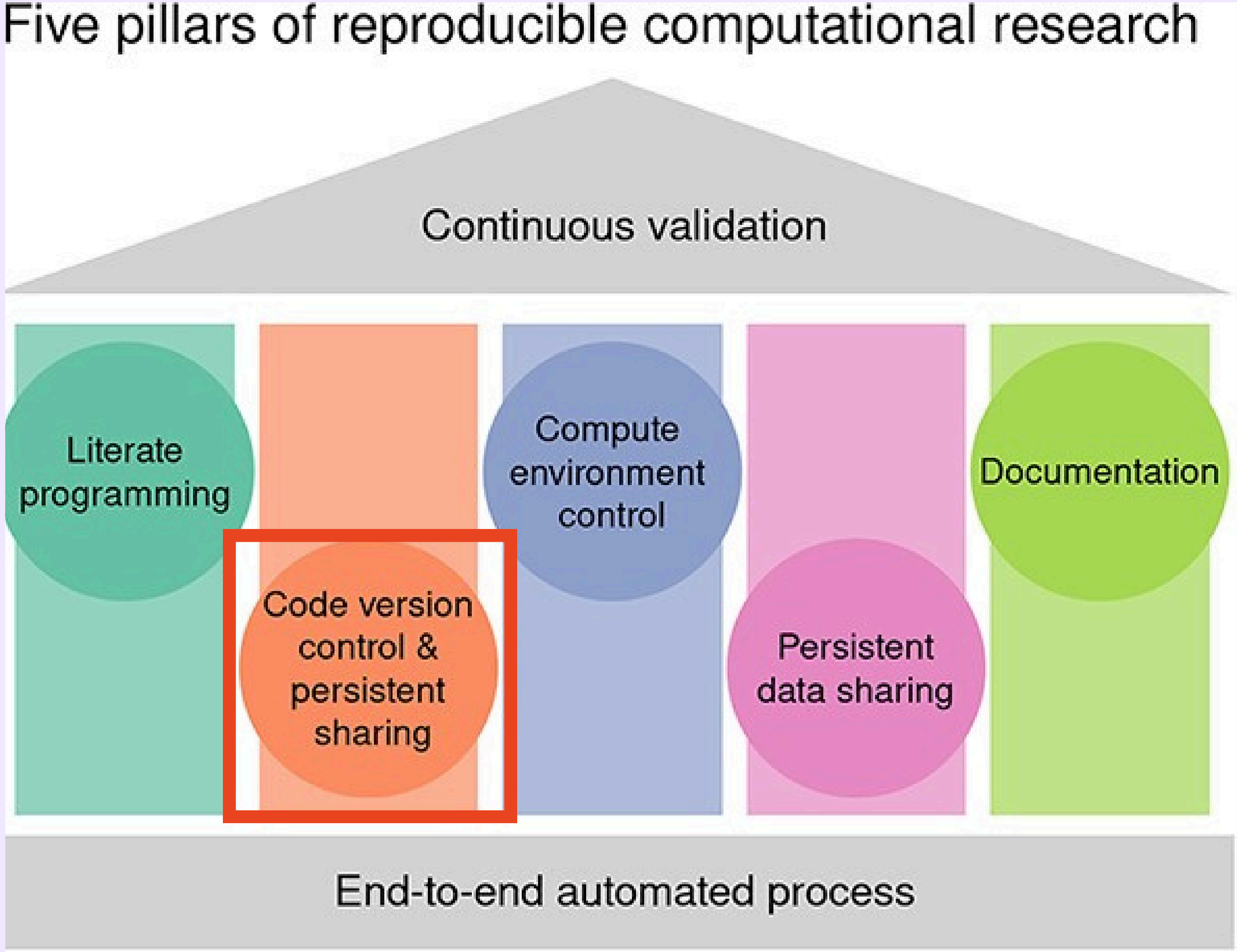






“O mundo perfeito”

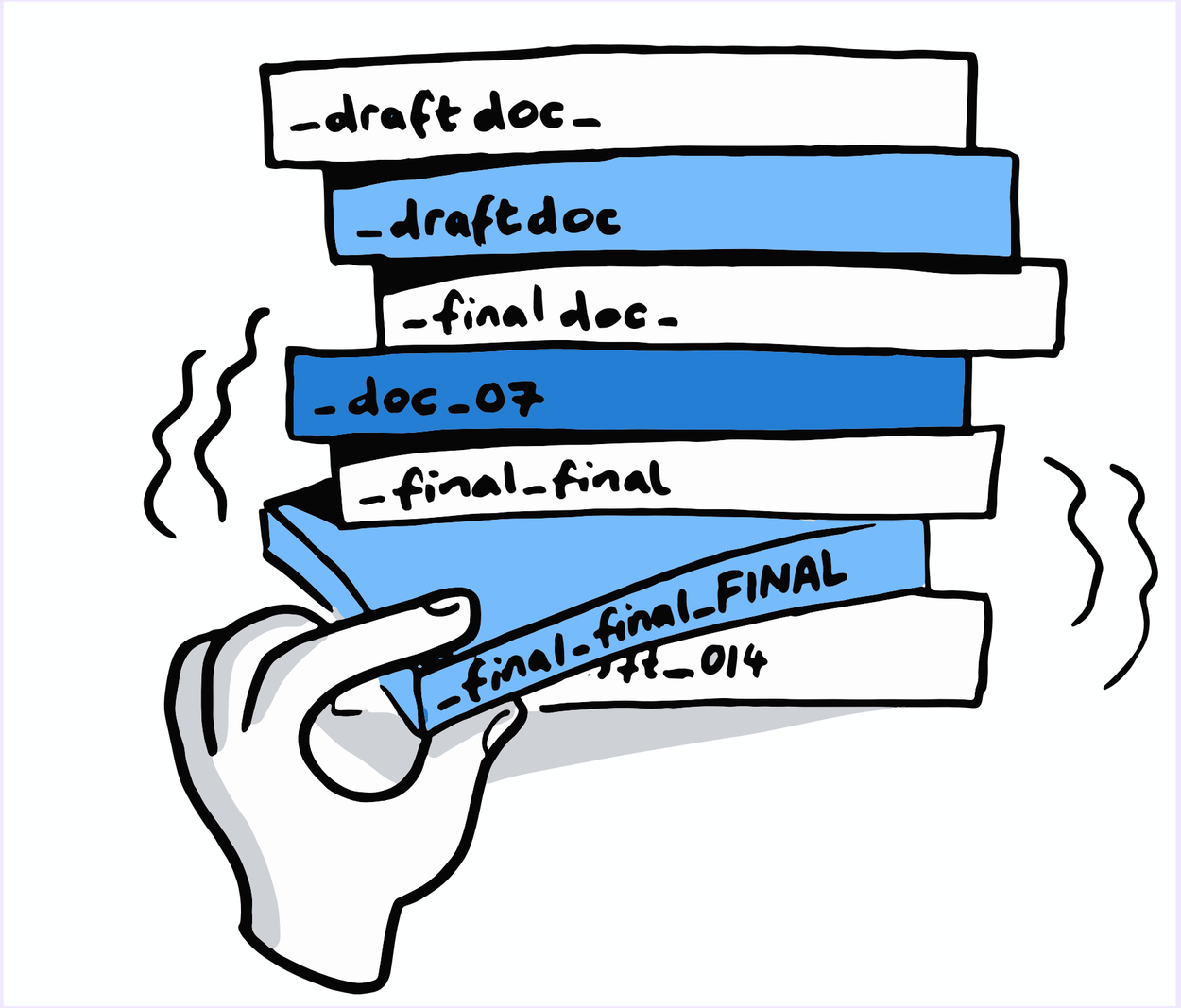
Ziemann et al. (2023)



“O mundo perfeito”

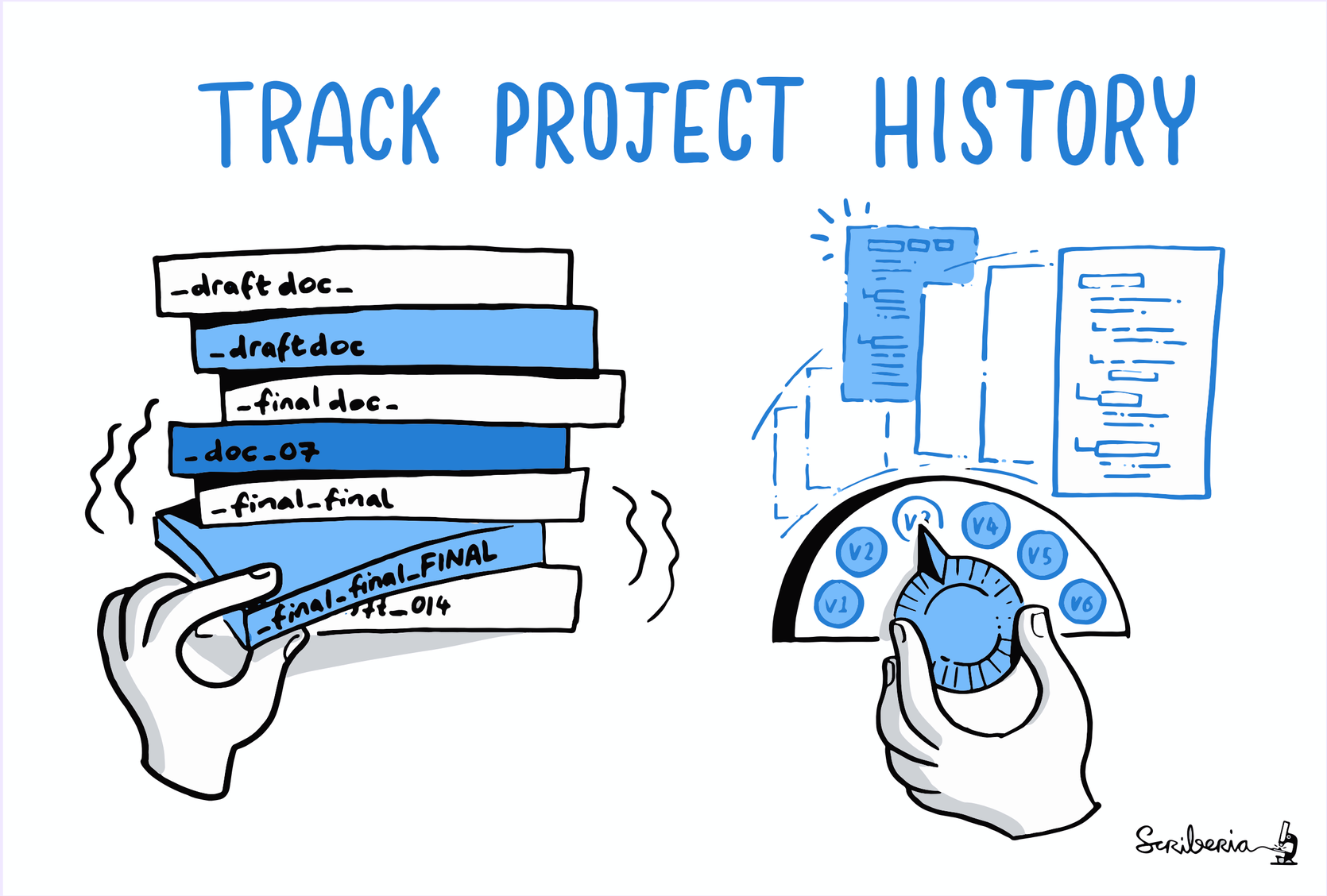
Ziemann et al. (2023)

Documentos com nomes diferentes perdidos no seu computador?



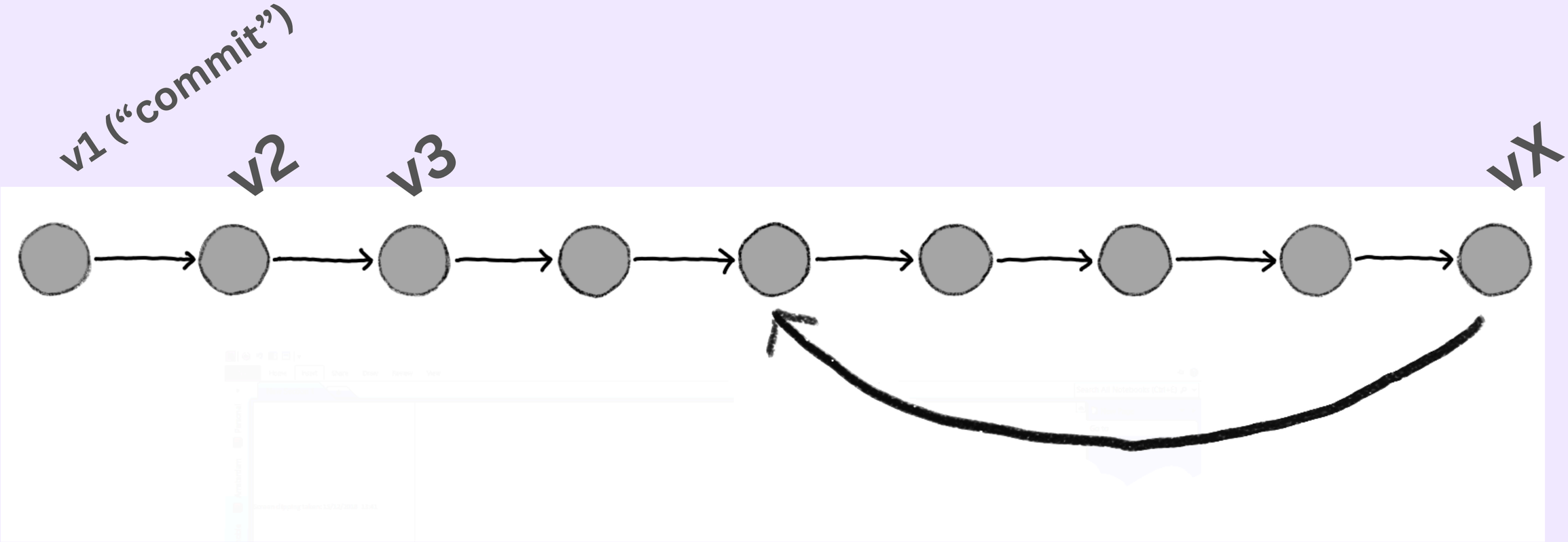
The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

Sistemas de Versionamento de Código



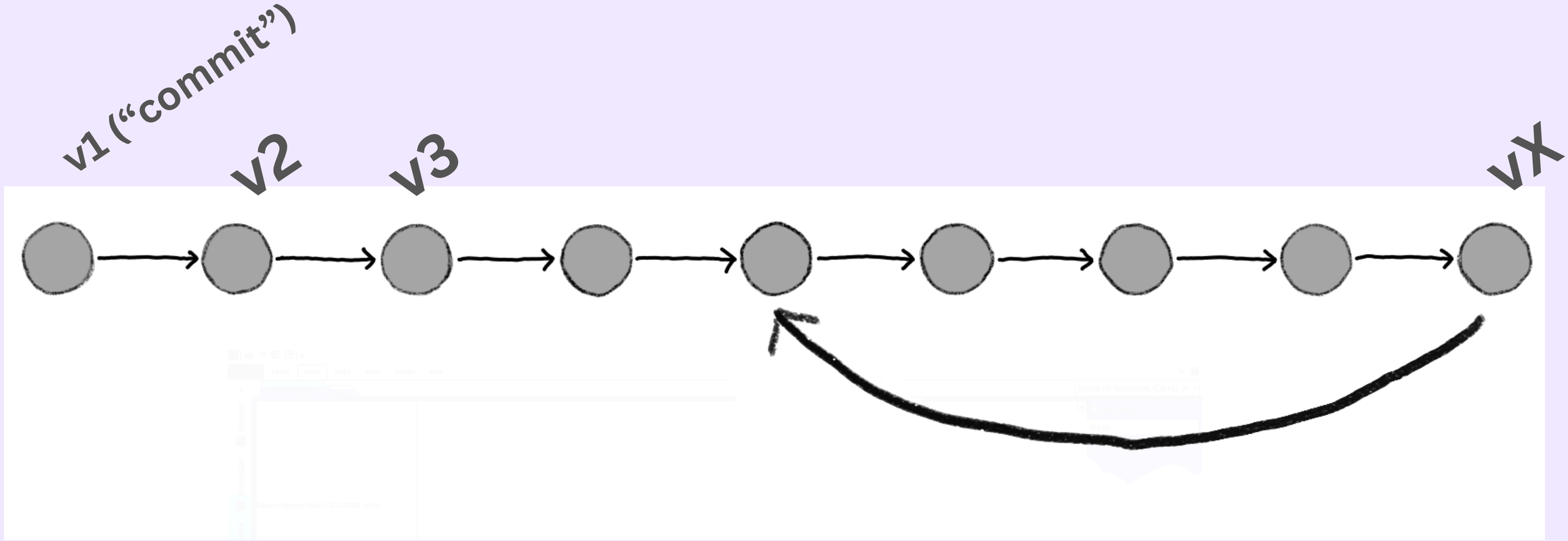
The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

Fluxo de trabalho padrão em uma ramificação



The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

Fluxo de trabalho padrão em uma ramificação

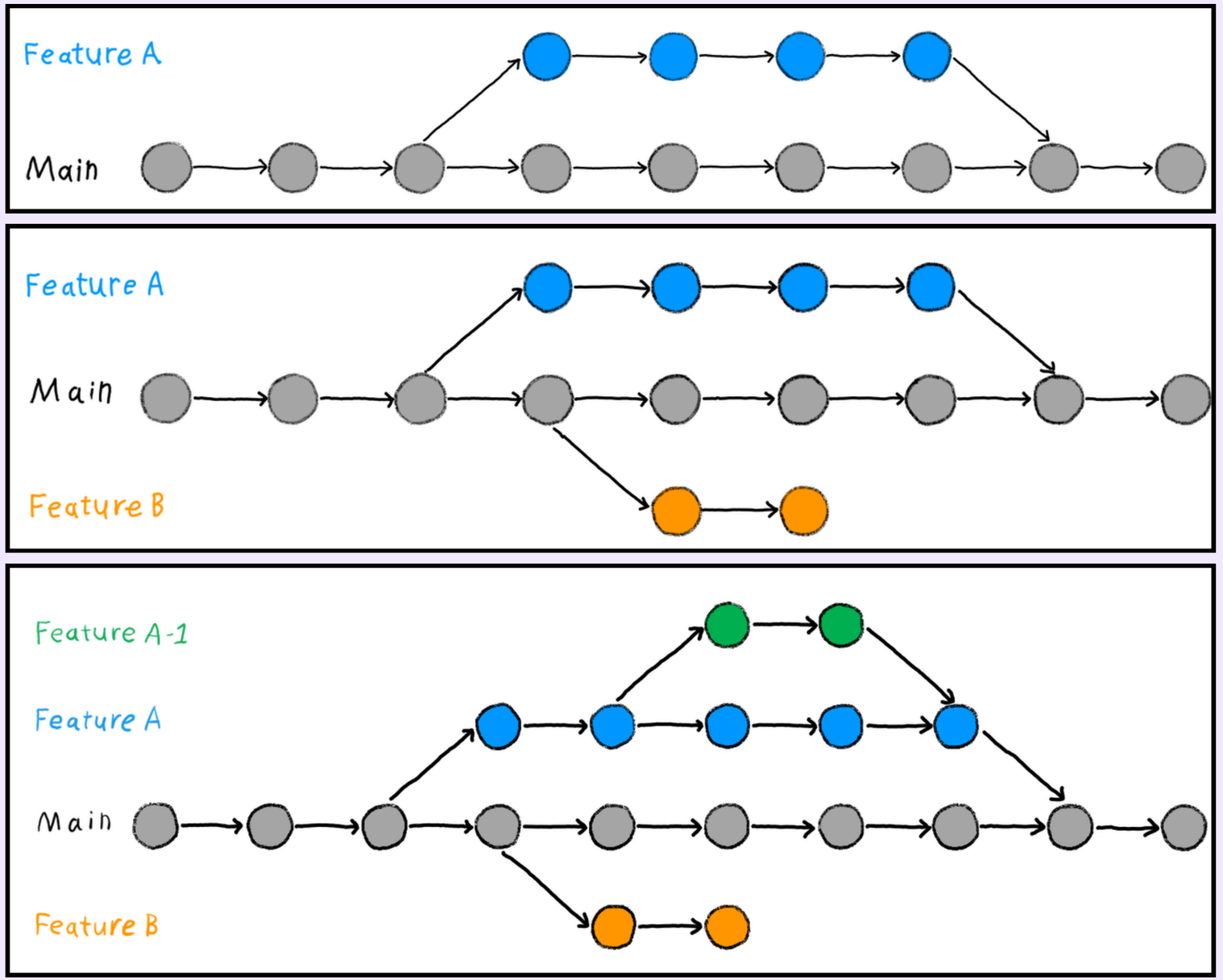


The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

Exemplo: resultado de pesquisa gerado com v2 pode ser recuperado

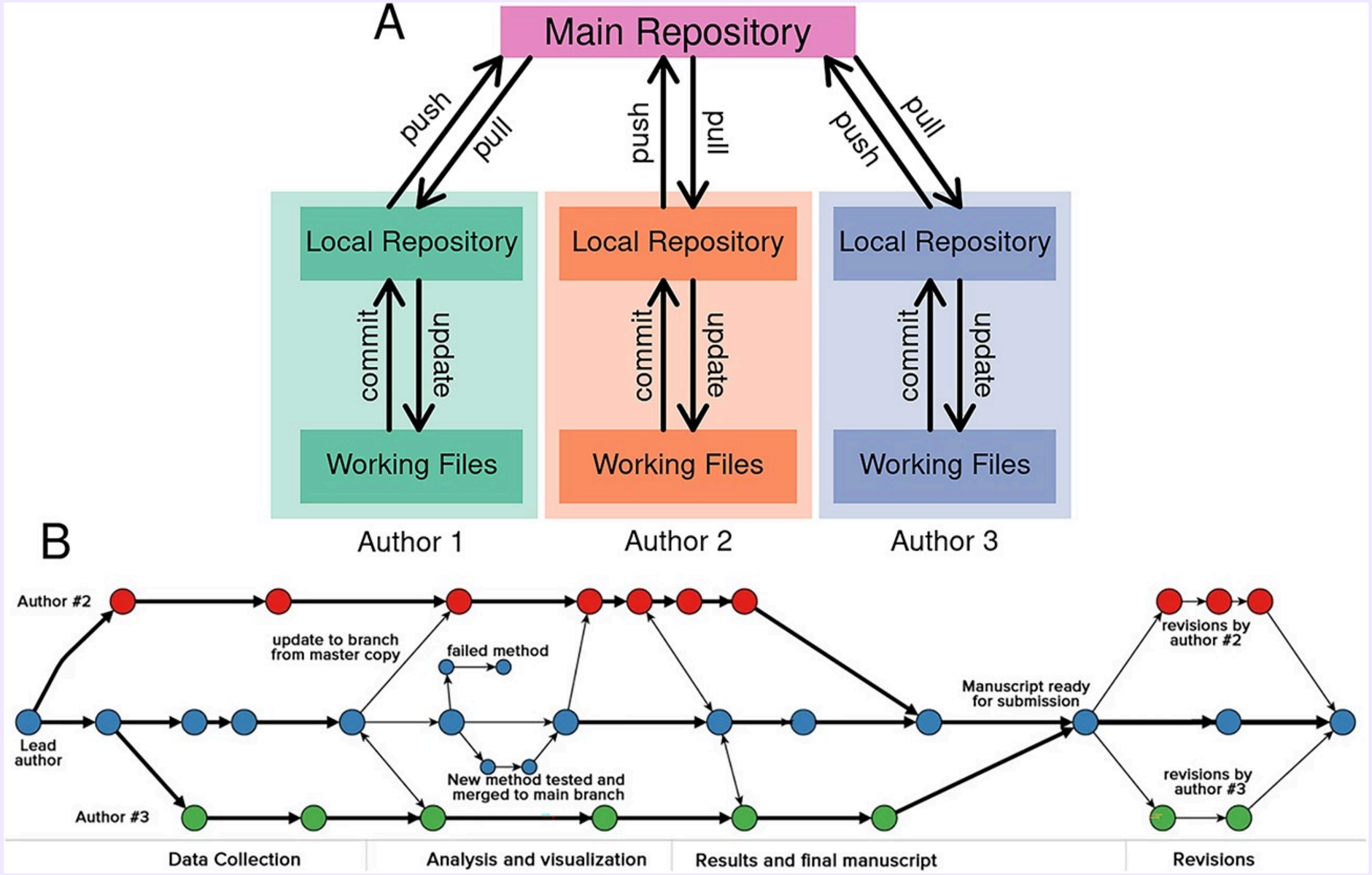
Código v2 com DOI (citável)

Fluxo de trabalho não linear



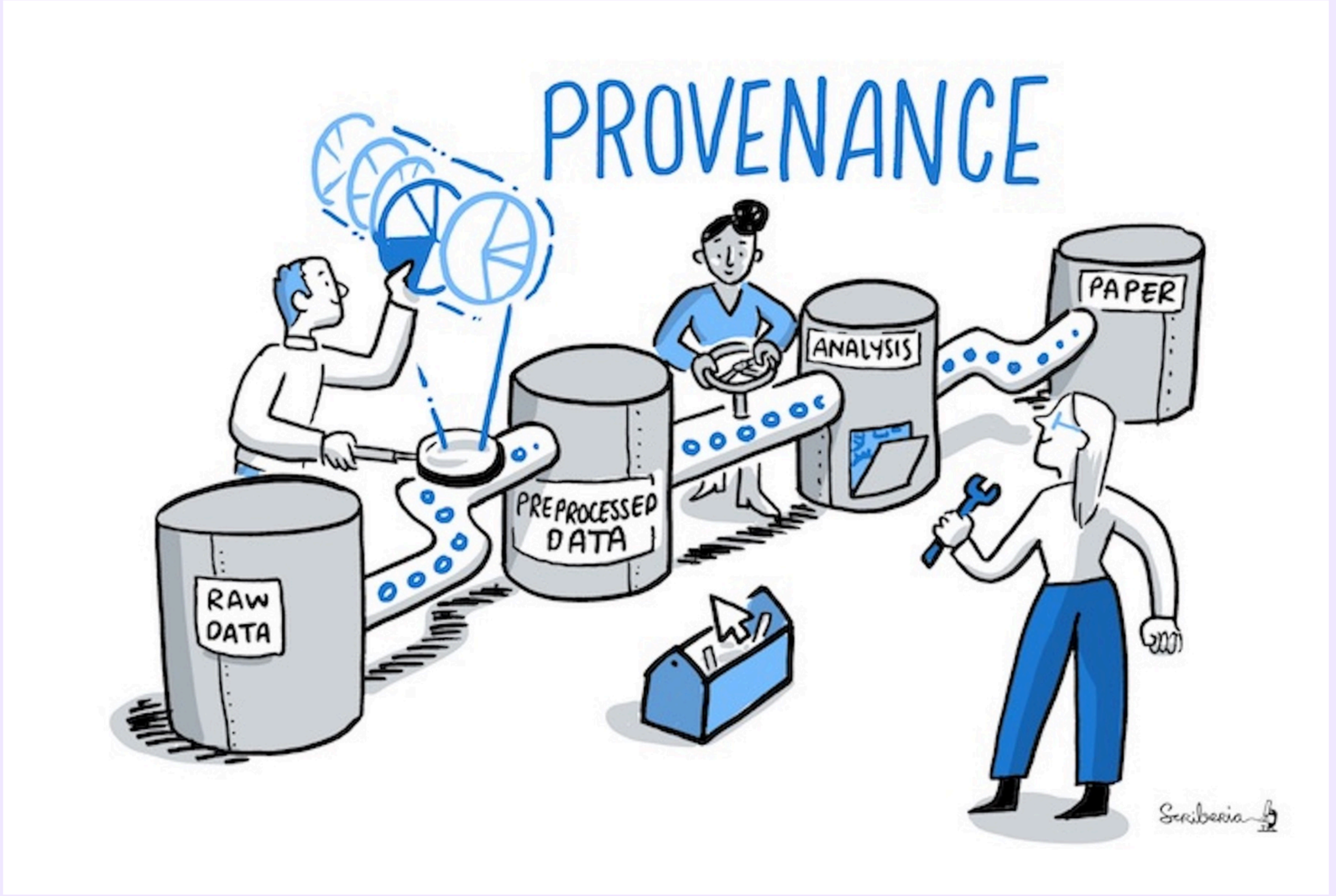
The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

Fluxo hipotético de desenvolvimento colaborativo



Ziemann et al. (2023)

Os sistemas que vamos falar hoje NÃO funcionam bem para gerenciar grandes quantidades de dados



The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

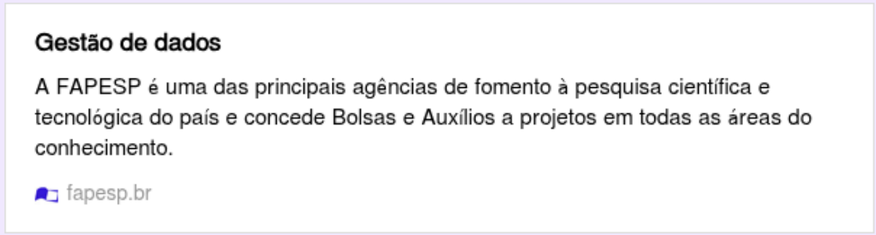
Plano de Gestão de Dados

1. Descrição dos dados e metadados produzidos pelo projeto (amostras, software, bancos de dados ...)

2. Restrições éticas e legais

3. Política de preservação e compartilhamento

4. Mecanismos, formatos e padrões para torná-los acessíveis



https://fapesp.br/gestaodedados

Sistemas de Versionamento de Código

1. Acompanhamento do histórico completo de alterações no tempo
2. Possibilita a colaboração e o gerenciamento
3. Auxílio na resolução de problemas (“*issues*”)
4. Suporte a boas práticas de documentação
5. Fácil compartilhamento
6. Garante um *backup*

The Turing Way Community, & Scriberia. (2024)

Ministrantes

Lorena Ferreira da Silva





Fabio Rodrigo de Freitas

Julia Ferreira Santos





Stefany Renata Rodrigues

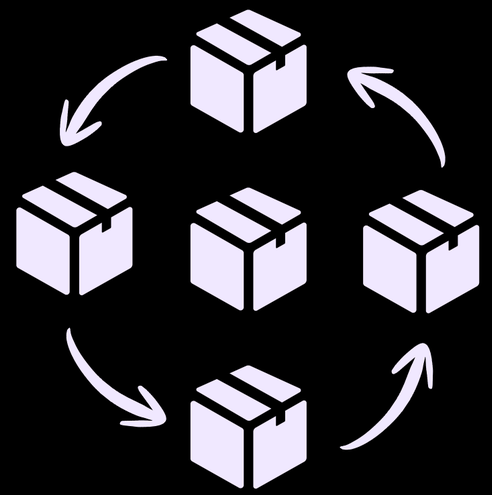
Git e Github



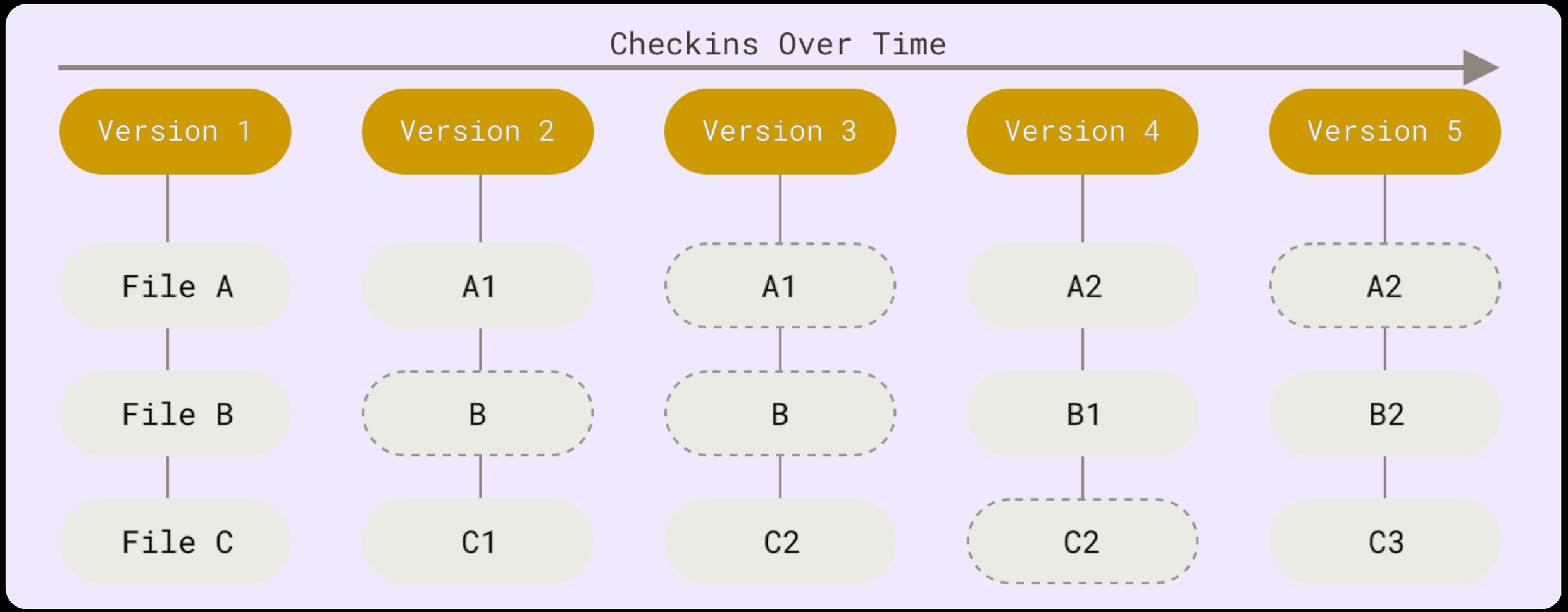
Git

- Sistema de controle de versão (VCS) distribuído, gratuito e de código aberto
- Permite que cada desenvolvedor tenha um repositório local
- Permite um desenvolvimento não linear (branchs paralelos)
- Gerenciamento e acompanhamento de alterações nos códigos - Quais?, Quem?, Quando? e Por que?

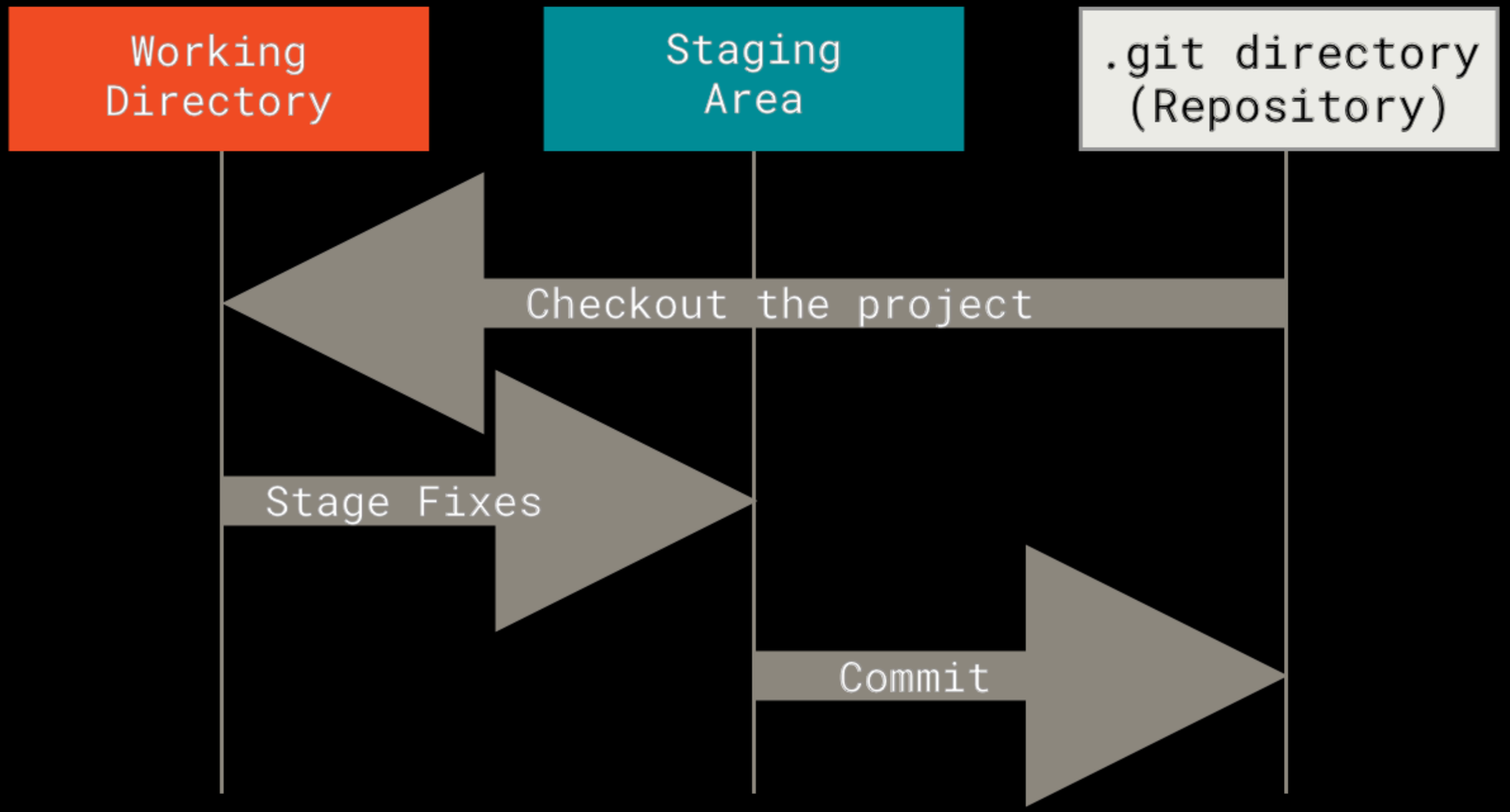
Linus Torvalds



Git

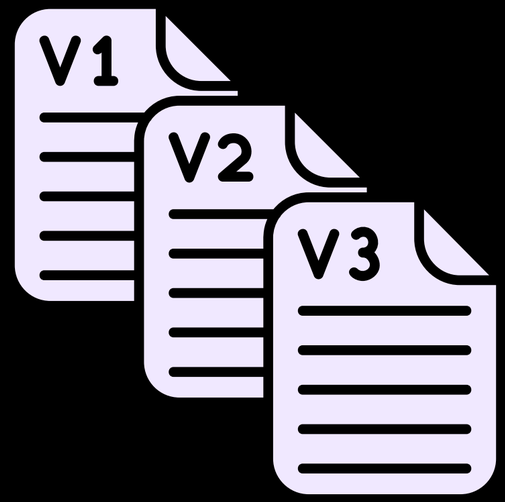

Checkins Over Time
Version 1
Version 2
Version 3
Version 4
Version 5
File A
File B
File C
A1
B
C1
A1
B
C2
A2
B1
C2
A2
B2
C3

Git


Working Directory
Staging Area
.git directory (Repository)
Checkout the project
Stage Fixes
Commit

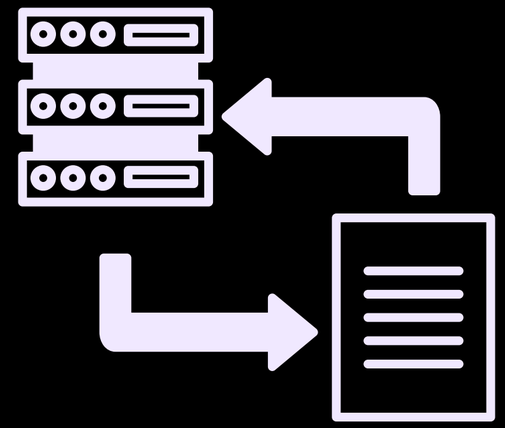
Github

- Plataforma online de hospedagem dos códigos e projetos do Git
- Manuntenção dos repositórios, histórico de versões, rastreamento de problemas, revisão de código ...
- Ponto central de colaboração
- Repositórios públicos
- Permite controlar o direcionamento do projeto (pull request, merge) e discussões em tópicos (issues)



Github

- Reprodutibilidade
- GitHub CLI (“Goodbye, context switching. Hello, terminal.”)
- Acesso
- Criação de repositório



Github

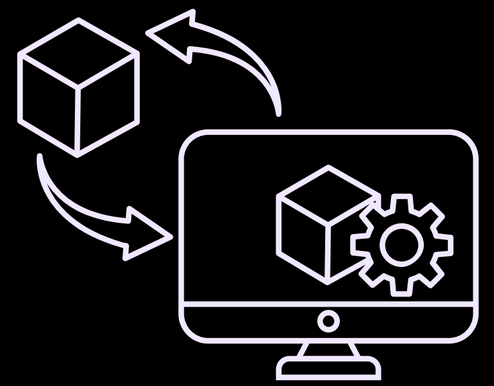
- Criação de repositório

  1 - Abrir sua conta

  2 - Clicar no botão “New”/”New repository”/+

  3 - Preencher as lacunas

  4 - Marcar as opções de configuração (apesar de serem opcionais, fortemente recomendamos que as marquem)





Github

- Comandos comuns

Prática

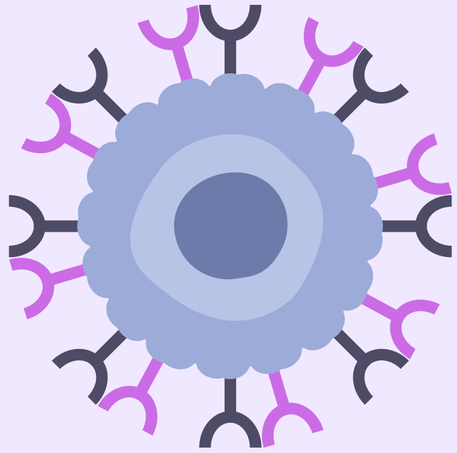


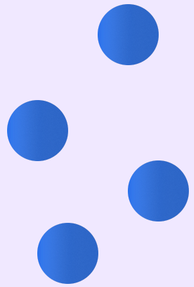
PROBLEMA 1

- O que é o TNF e seus receptores
- Deleções (genótipos)
- Consequências da relação ligante-receptor
- Exercício



O que é o TNF e seus receptores?





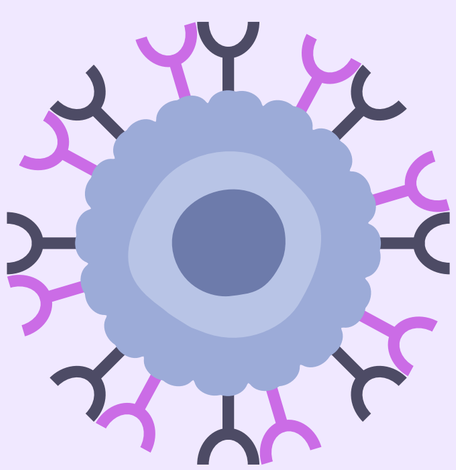
TNF-α

TNFR1

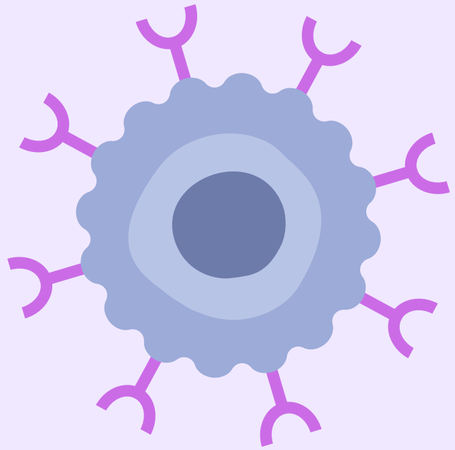
TNFR2

→ **Superfamília de receptores (TNFRSF)**

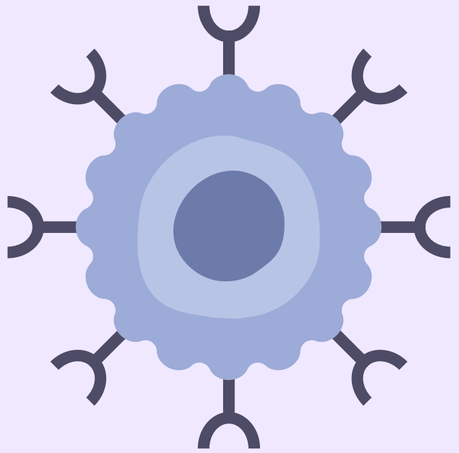
Fator de Necrose Tumoral - receptores



WT



TNFR1$^{-/-}$



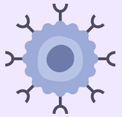
TNFR2$^{-/-}$

TNFR1

TNFR2

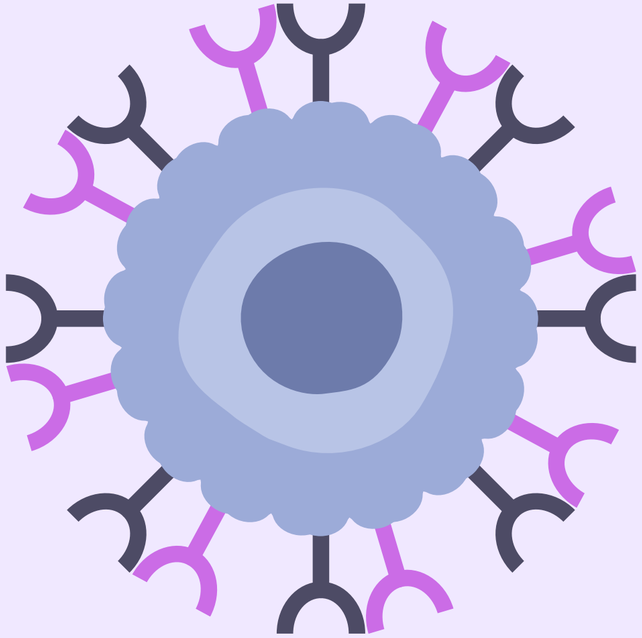


TNFR1$^{-/-}$



TNFR2$^{-/-}$

Fator de Necrose Tumoral - receptores



Camundongos selvagens com ambos os receptores TNFR1 e TNFR2 no miocárdio e nos cardiomiócitos.

WT

TNFR1

TNFR2

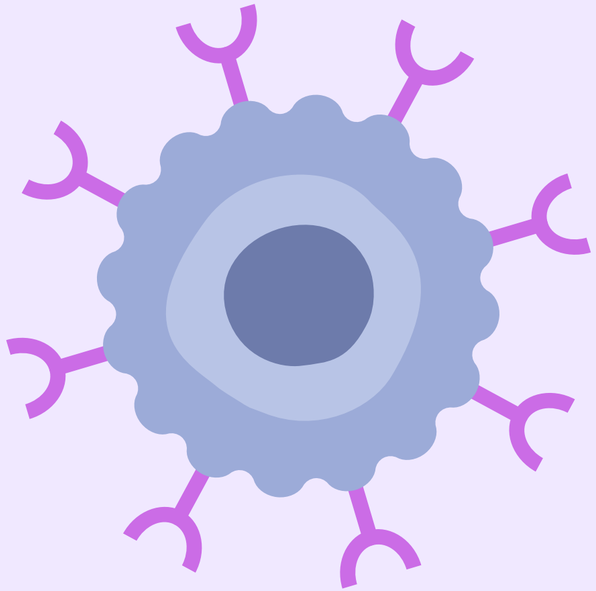


WT



TNFR2$^{-/-}$

Deleções

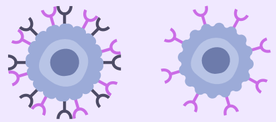


Células miocárdicas que tiveram a expressão de TNFR1 inibida

TNFR1$^{-/-}$

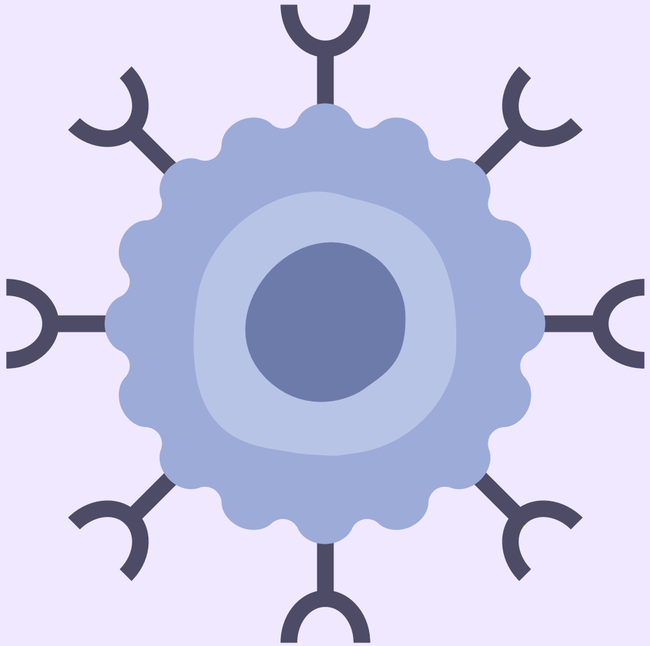
TNFR1

TNFR2



WT TNFR1$^{-/-}$

Deleções



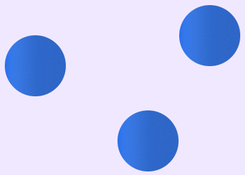
Células miocárdicas que tiveram a expressão de TNFR2 inibida

TNFR2$^{-/-}$

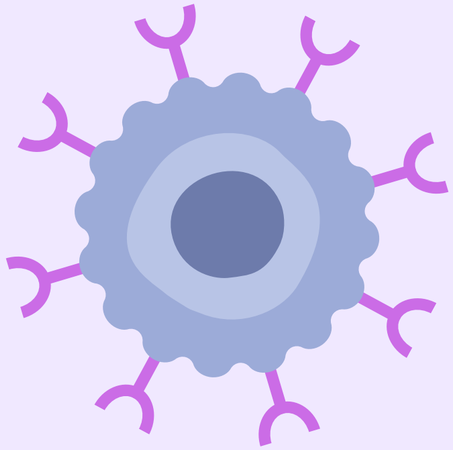
TNFR1

TNFR2

TNFα



TNFR2

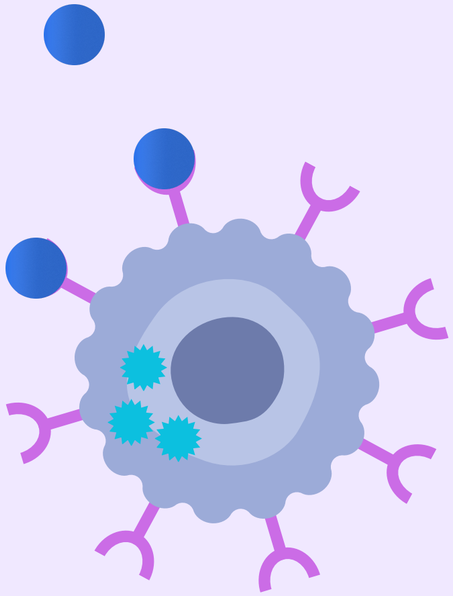


TNFR1$^{-/-}$

TNFα

TNFR2

IL - 10



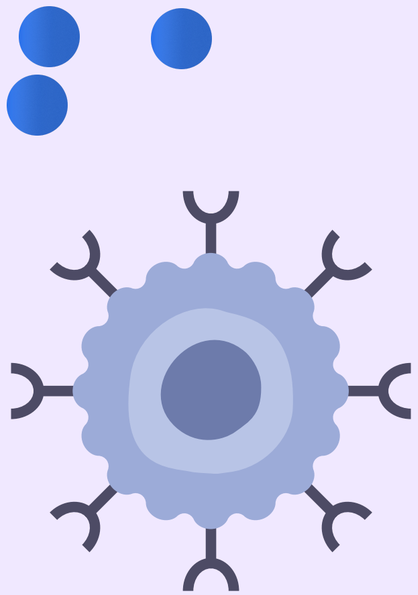
TNFR1$^{-/-}$

Efeitos da ligação de TNF-α em cardiomiócitos que têm apenas o TNFR2

- Aumento da expressão de citocina anti-inflamatória
- Atenuação da hipertrofia e insuficiência cardíaca

TNFα

TNFR1

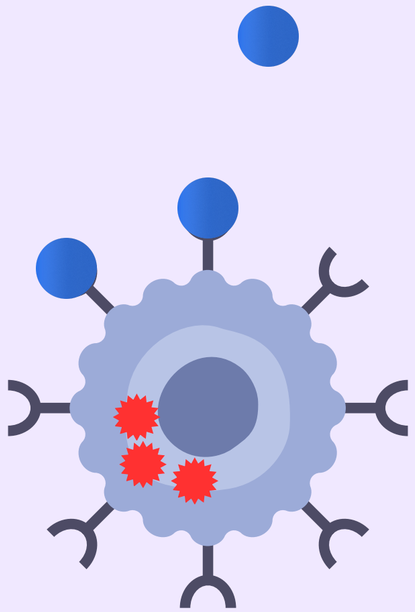


TNFR2$^{-/-}$

TNFα

TNFR1

IL - 1β



TNFR2$^{-/-}$

Efeitos da ligação de TNF-α em cardiomiócitos que têm apenas o TNFR1

- Hipertrofia e insuficiência cardíacas exacerbadas
- Aumento de citocinas pró-inflamatórias (p. ex.: IL-1β)

Dados do problema 1

- Dados tabulares em .csv e .xlsx
- RT-qPCR de IL-1β com 5 repetições para cada teste (genótipo + tratamento)

WT_Sham	TNFR1_Sham	TNFR2_Sham	WT_TAC	TNFR1_TAC	TNFR2_TAC
100	58	7	261	154	412
75	43	124	352	118	36
62	61	58	247	133	541
82	66	87	295	18	531
101	13	42	115	114	387

Repositório

Lab-LBMM / **minicurso_git_bioinfo_bcmm2026**

Type / to search

Code | Issues | Pull requests 1 | Agents | Actions | Projects | Wiki | Security and quality | Insights | Settings

minicurso_git_bioinfo_bcmm2026 Public

Watch 0 | Fork 0 | Star 0

main | 4 Branches | 0 Tags | Go to file T | Add file | Code

SantosRAC Merge pull request #1 from Lab-LBMM/FR_data&code 96909fc · last week 17 Commits

.vscode	modified: .vscode/settings.json	2 weeks ago
Dados	renamed: RT-PCR_IL1.csv -> Dados/RT-PCR_IL1.csv	2 weeks ago
Problemas	Remoção dos resultados	2 weeks ago
.gitignore	new file: .gitignore	last month
README.md	Correção: mispeling	3 months ago

README

Minicurso Git e Github para dados biológicos - BCMM 2026

Data: 22/10/2026 Horário: 14h às 18h Sala:

Ministrantes e monitores

- Lorena Ferreira da Silva (monitor)
- Julia Ferreira Santos (monitor)
- Fabio Rodrigo de Freitas (monitor)
- Stefany Renata Rodrigues (monitor)
- Dr. Renato Augusto Corrêa dos Santos (ministrante)

About

No description, website, or topics provided.

Readme
Activity
Custom properties
0 stars
0 watching
0 forks
Report repository

Releases

No releases published
Create a new release

Packages

No packages published
Publish your first package

Contributors 2

FabioRFreitas Fabio R. de Freitas
SantosRAC Renato Augusto Corr...

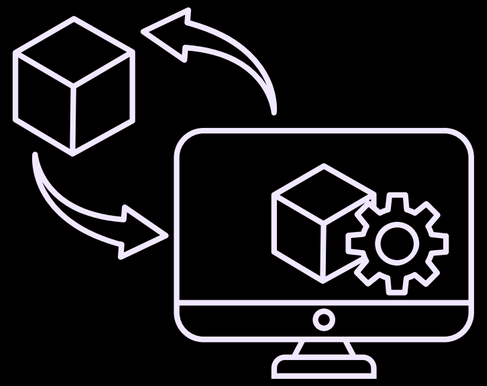
Languages

Python 100%

Github

- Importância do Pull Request

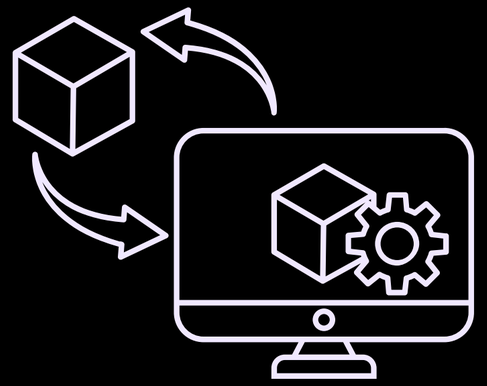
  1 - Revisão antes de ir pro main
  2 - Histórico de commits (mudanças e seus motivos)
  3 - Code owners (quem pode aprovar as alterações - merge)



Github

- Boas práticas

  1 - Commits objetivos e curtos
  2 - Branches descritivas e isoladas
  3 - Descrição detalhada do Pull Request (PR)
  4 - Mantenha sua branch atualizada



PROBLEMA 2

- *knockout* por shRNA
- Região Alvo
- Gene para *knockout*
- Exercício

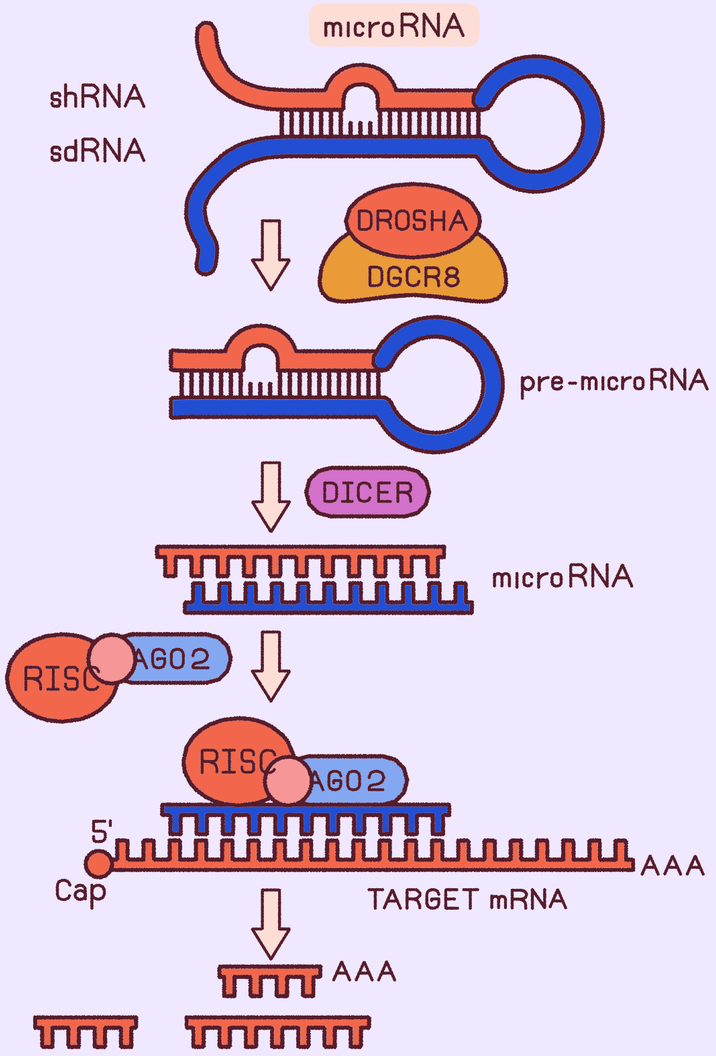


PROBLEMA 2

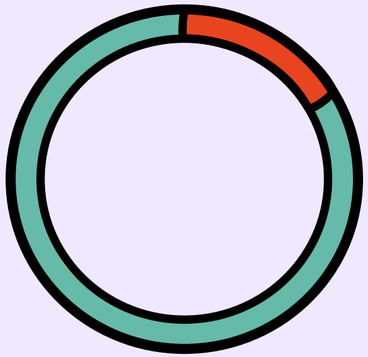
knockdown por shRNA

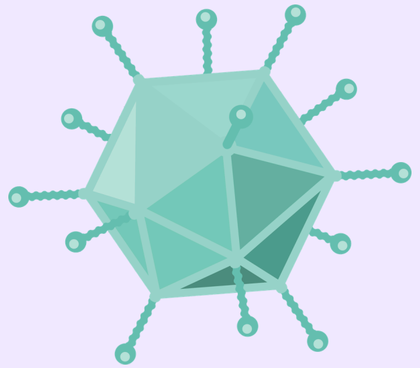
shTNFR

ctgcagGGAAGGAGTTCATGCGTTTcttcctgtcaga
AAACGCATGAACTCCTTCCttttggatcc



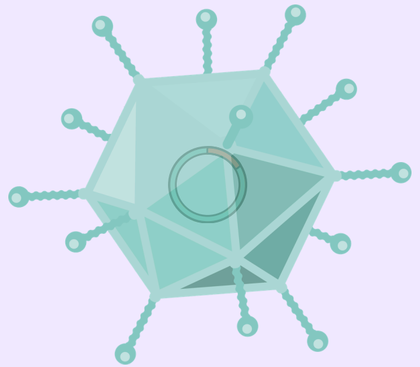
PROBLEMA 2





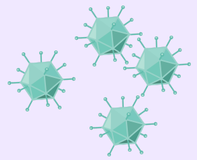
Vírus adeno-associado rAAV9

PROBLEMA 2

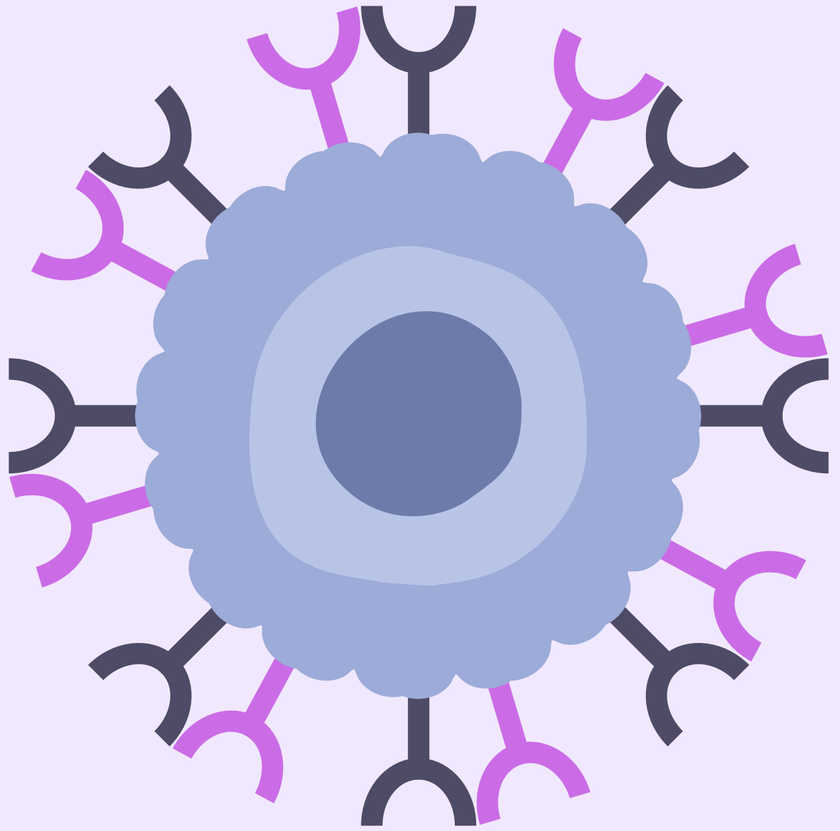


Vírus adeno-associado rAAV9

PROBLEMA 2



Vírus adeno-associado rAAV9

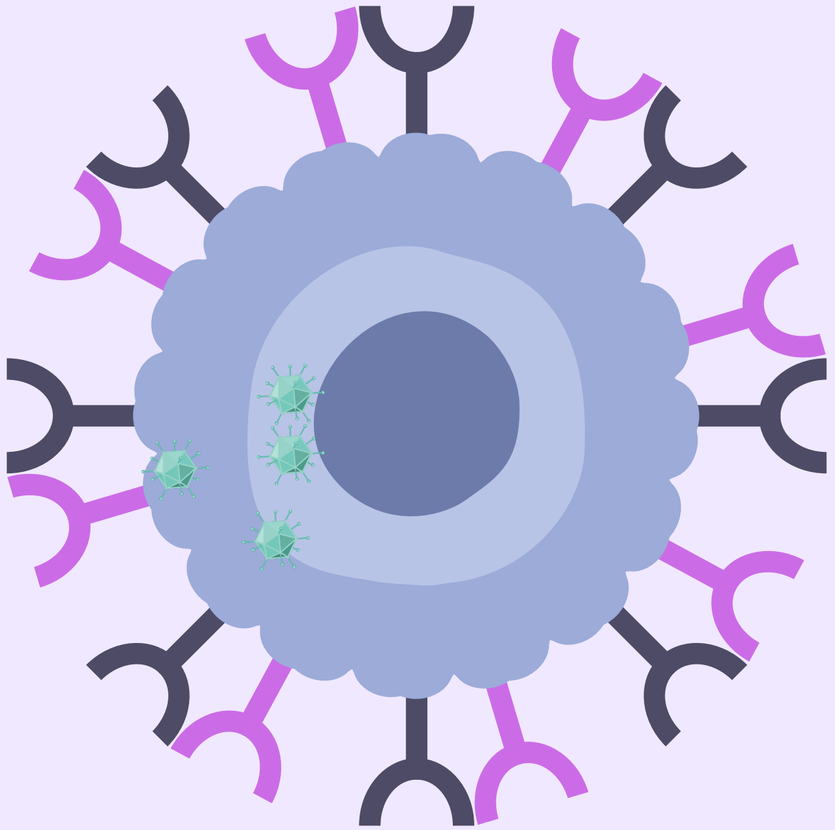


TNFR1

TNFR2

WT

PROBLEMA 2

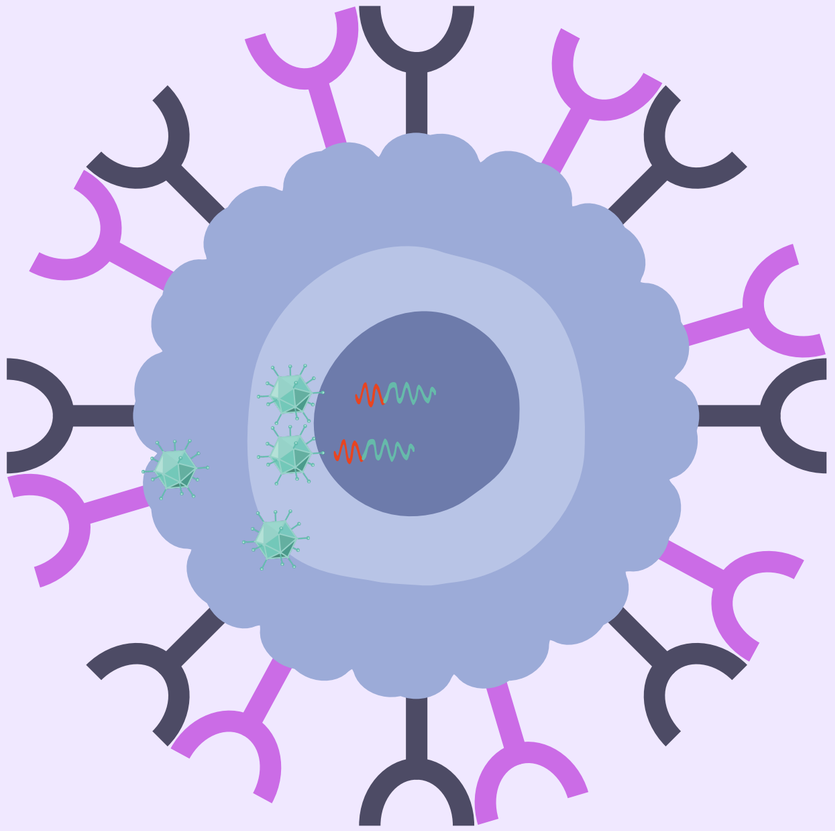


TNFR1

TNFR2

WT

PROBLEMA 2

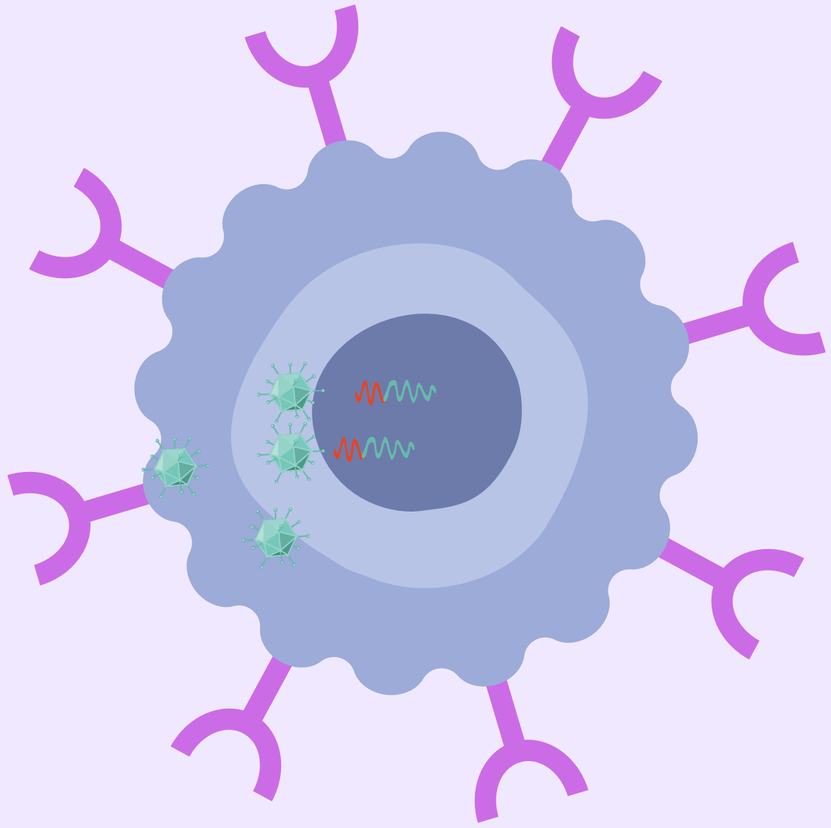


TNFR1

TNFR2

WT

PROBLEMA 2



TNFR1

TNFR2

TNRF1$^{-/-}$

Dados do problema 2

Mus musculus tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1a (Tnfrsf1a), mRNA

NCBI Reference Sequence: NM_011609.4

FASTA Graphics

Go to:

```
LOCUS       NM_011609               2186 bp    mRNA    linear   ROD 06-OCT-2026
DEFINITION  Mus musculus tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1a
            (Tnfrsf1a), mRNA.
ACCESSION   NM_011609
VERSION     NM_011609.4
KEYWORDS    RefSeq; RefSeq Select.
SOURCE      Mus musculus (house mouse)
  ORGANISM  Mus musculus
            Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi;
            Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha;
            Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus.
REFERENCE   1  (bases 1 to 2186)
  AUTHORS   Wang,R., Tabrizian,T., Wang,D., English,J., Ayer,A., Gal,M.,
            Yang,W.L., Wu,Z., Mao,K., Novaj,A., Zhang,X., Basu,I., Brodin,N.P.,
            Koba,W., Saxena,D., Choi,J., Augenlicht,L.H., Ericsson,A.,
            Gavathiotis,E., Guha,C. and Huffman,D.M.
  TITLE     TNFR1 signaling connects inflammation to impaired fatty acid
            oxidation to drive intestinal stem cell aging
```

Customize view

Analyze this sequence

Run BLAST

Pick Primers

Highlight Sequence Features

Find in this Sequence

Show in Genome Data Viewer

More about the Tnfrsf1a gene

This gene encodes a member of the TNF receptor superfamily of proteins. The encoded receptor is found in membrane-bound and soluble forms th...

Also Known As: CD120a, FPF, TNF-R, TNF...

Related information

Protein

shTNFR1

ctgcagGGAAGGAGTTCATGCGTTTcttcctgtcagaAAACGCATGAACTCCTTCCttttggatcc

Referências

Reprodutibilidade:
https://book.the-turing-way.org/reproducible-research/reproducible-research

Site oficial do git:
https://git-scm.com

O que é o TNF:
XU, J. The role of tumor necrosis factor receptor superfamily in cancer: insights into oncogenesis, progression, and therapeutic strategies. **npj Precision Oncology**, v. 9, n. 1, art. 275, 2025. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41698-025-00990-x

Como ocorre o *knockout* por rAAV9:
DING, J. et al. Preparation of rAAV9 to Overexpress or Knockdown Genes in Mouse Hearts. **Journal of Visualized Experiments**, n. 118, e54787, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.3791/54787

Artigo para os problemas 1 e 2:
MIAO, K. et al. Transmembrane tumor necrosis factor alpha attenuates pressure-overload cardiac hypertrophy via tumor necrosis factor receptor 2. **PLoS Biology**, v. 18, n. 12, e3000967, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000967

Recomendações

Github Docs:
https://docs.github.com/pt/get-started/using-git/about-git

Curso de github (plataforma oficial):
https://learn.github.com